Learnora
Online Learning Platform

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการเรียนออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนต้องการเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และผู้สอนต้องการช่องทางในการเผยแพร่และขายคอร์สออนไลน์ ระบบ Learnora จึงถูกออกแบบเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมต่อผู้เรียนและผู้สอนให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนและการสอนออนไลน์ที่รองรับผู้ใช้หลายกลุ่ม ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โดยมีระบบ Login การค้นหาคอร์ส การซื้อคอร์ส การเรียนผ่านวิดีโอ และการจัดการคอร์สอย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานทั้งบน Desktop Tablet และ Mobile

ขอบเขตของระบบ (Scope)

ระบบ Learnora เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนสามารถค้นหา ดูรายละเอียด เลือกซื้อ และเรียนคอร์สผ่านวิดีโอได้ โดยสามารถเพิ่มคอร์สที่สนใจลง Wishlist และติดตามความคืบหน้าการเรียนของตนเองได้ ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ รวมถึงรองรับการใช้งานทั้งบน Desktop Tablet และ Mobile

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลัก ๆ ดังนี้

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่าน Email และ Google
- การจัดการความปลอดภัยของบัญชี เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการลบบัญชี
- การค้นหา แสดงรายการ และดูรายละเอียดคอร์ส
- การเพิ่มและจัดการคอร์สใน Wishlist
- การเพิ่มและจัดการคอร์สในตะกร้า
- การซื้อคอร์สและชำระเงินผ่านระบบ โดยชำระหลายคอร์สพร้อมกันได้
- การขอคืนเงินรายคอร์สและการพิจารณาโดยผู้ดูแลระบบ
- การดูคอร์สที่ซื้อแล้วในหน้า My Courses
- การเรียนคอร์สผ่านหน้าวิดีโอบทเรียน

- **การติดตามความคืบหน้าการเรียนและสถานะคอร์ส**
- **การจัดการคอร์สและบทเรียนโดยผู้สอน**
- **รายได้ผู้สอนและการบันทึกการโอนเงิน**
- **การจัดการผู้ใช้ การตรวจสอบคอร์ส การชำระเงิน คำขอคืนเงิน และรายงานสรุปโดยผู้ดูแลระบบ**

System Specification

<u>ผู้ใช้ระบบ</u>

ระบบแบ่งบทบาทผู้ใช้เป็น 3 บทบาท ได้แก่ Student, Admin และ Super Admin โดยการสอนไม่ได้เป็นบทบาทแยก แต่เป็นสิทธิ์ที่บัญชี Student เปิดเพิ่มได้ ผู้ใช้คนเดียวจึงเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้พร้อมกัน

- Guest / ผู้ใช้งานทั่วไป
  สามารถเข้าชมหน้าแรก ค้นหาและดูรายละเอียดคอร์ส ดูหน้าโปรไฟล์ผู้สอน รวมถึงสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบได้ ส่วนการเพิ่มคอร์สลง Wishlist หรือตะกร้า และการซื้อคอร์ส ต้องเข้าสู่ระบบก่อน

- Student / ผู้เรียน
  บทบาทเริ่มต้นของทุกบัญชีที่สมัครผ่านหน้าเว็บ สามารถซื้อคอร์ส ลงทะเบียนคอร์สฟรี ดูรายการคอร์สที่ซื้อแล้ว เรียนผ่านหน้าบทเรียนวิดีโอ ติดตามความคืบหน้าการเรียน จัดการ Wishlist และตะกร้า ดูประวัติการซื้อ และขอคืนเงินได้

- Instructor / ผู้สอน (สิทธิ์เพิ่มเติมของ Student)
  Student เปิดสิทธิ์การสอนได้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิก หรือเปิดภายหลังจากหน้า Teach โดยต้องยอมรับข้อตกลงผู้สอน เมื่อเปิดแล้วยังซื้อและเรียนคอร์สของผู้สอนคนอื่นได้ตามปกติ และสามารถสร้างและจัดการคอร์สของตนเอง จัดการบทเรียน ตั้งราคาและกำหนดระยะเวลาเข้าเรียน ดูสถิติยอดขายและจำนวนผู้เรียน ดูรายได้ (ส่วนแบ่ง 70%) และตั้งบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินได้

- Admin / ผู้ดูแลระบบ
  สร้างได้โดย Super Admin เท่านั้น สมัครเองจากหน้าเว็บไม่ได้ สามารถดูรายการผู้ใช้ ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ทั่วไป ระงับหรือยกเลิกการระงับคอร์สที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบรายการชำระเงิน พิจารณาคำขอคืนเงิน บันทึกการโอนเงินให้ผู้สอน และดูรายงานสรุปภาพรวมของระบบได้ บัญชี Admin ใช้ซื้อหรือเรียนคอร์สไม่ได้

- Super Admin / ผู้ดูแลระบบสูงสุด

ทำได้ทุกอย่างเหมือน Admin และสร้างบัญชี Admin ใหม่ รวมถึงระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี Admin ได้

System Features

- **การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ:** ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ โดยระบบรองรับการเข้าสู่ระบบทั้งแบบอีเมลและ google login เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้สะดวกและเหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
- **ความปลอดภัยของบัญชี:** ผู้ใช้สามารถเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนทางอีเมล เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล เชื่อมต่อบัญชี Google ออกจากระบบทุกอุปกรณ์ และลบบัญชีของตนเองได้
- **การค้นหาคอร์ส:** ผู้ใช้สามารถค้นหาคอร์สเรียนที่สนใจจากรายการคอร์สทั้งหมด โดยสามารถค้นหาจากคำค้นหา กรองตามหมวดหมู่ ระดับความยาก หรือประเภทการเข้าเรียน เช่น เรียนแบบจำกัดระยะเวลา หรือเรียนได้ตลอดชีพ และเรียงลำดับตามคอร์สใหม่ล่าสุดหรือราคาได้
- **หน้ารายละเอียดคอร์ส:** ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของคอร์สก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ชื่อคอร์ส ผู้สอน ราคา รายละเอียดคอร์ส สิ่งที่จะได้เรียนรู้ สิ่งที่ต้องมีก่อนเรียน รายการบทเรียน ข้อมูลผู้สอน และระยะเวลาการเข้าเรียน
- **การเพิ่มคอร์สลง Wishlist:** ผู้ใช้สามารถกดบันทึกคอร์สที่สนใจไว้ใน Wishlist เพื่อกลับมาดูหรือซื้อภายหลังได้
- **ตะกร้าสินค้า:** ผู้เรียนสามารถเพิ่มคอร์สที่ต้องการซื้อลงตะกร้า ตรวจสอบรายการ และชำระเงินหลายคอร์สพร้อมกันได้
- **การซื้อคอร์สและชำระเงิน:** ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อคอร์สและดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต PromptPay TrueMoney Wallet หรือ Mobile Banking และลงทะเบียนคอร์สฟรีได้ทันที
- **การขอคืนเงิน:** ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินเป็นรายคอร์สภายใน 14 วันหลังชำระเงิน โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ
- **การเรียนคอร์ส:** ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนคอร์สที่ซื้อแล้วผ่านวิดีโอ ดูรายการบทเรียน ติดตามความคืบหน้าการเรียน และดูวิดีโอต่อจากตำแหน่งที่ดูค้างไว้ในแต่ละบทเรียนได้

- **การจัดการคอร์สและบทเรียน:** ผู้สอนสามารถสร้าง แก้ไข และลบคอร์สของตนเอง รวมถึงจัดการบทเรียนภายในคอร์ส เช่น เพิ่มบทเรียน แก้ไขรายละเอียดบทเรียน กำหนดลำดับบทเรียน และลบบทเรียนที่ไม่ต้องการได้
- **รายได้ผู้สอน:** ผู้สอนได้รับส่วนแบ่ง 70% ของยอดขาย สามารถดูสรุปรายได้ ยอดพร้อมโอน และประวัติการรับเงิน และตั้งบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินได้
- **การจัดการระบบโดยผู้ดูแลระบบ:** ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ (รวมถึงผู้ที่เปิดสิทธิ์การสอน) ตรวจสอบข้อมูลคอร์ส ระงับคอร์สที่ไม่เหมาะสมหรือยกเลิกการระงับ ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน พิจารณาคำขอคืนเงิน และดูรายงานสรุปภาพรวมของระบบ

Functional Requirements

การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

- ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกด้วยอีเมลหรือ Google ได้
- ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนสมัครสมาชิก
- ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล และรหัสผ่าน
- รหัสผ่านต้องยาว 8-72 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์
- ระบบต้องแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
- ผู้ใช้ที่สมัครด้วยอีเมลต้องยืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบ
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือ Google ได้
- ระบบล็อกการเข้าสู่ระบบชั่วคราว 15 นาที เมื่อใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้งภายใน 15 นาที
- ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านลิงก์ทางอีเมลได้
- ระบบต้องแยกบทบาทผู้ใช้งานเป็น Student, Admin และ Super Admin และแยกสิทธิ์การสอนไว้ต่างหาก เพื่อให้ผู้เรียนเปิดสิทธิ์การสอนได้โดยไม่เสียสิทธิ์การเรียน
- ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดสิทธิ์การสอนได้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิก หรือเปิดภายหลังจากหน้า Teach โดยต้องยอมรับข้อตกลงผู้สอน

ความปลอดภัยของบัญชี

- ผู้ใช้สามารถเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ด้วยรหัส 6 หลักทางอีเมลได้
- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมล และเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถออกจากระบบทุกอุปกรณ์ได้
- ผู้ใช้สามารถลบบัญชีของตนเองได้ ระบบลบข้อมูลส่วนตัว แต่เก็บข้อมูลการซื้อแบบไม่ระบุตัวตนไว้เพื่อการบัญชี
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อ นามสกุล รูปโปรไฟล์ และประวัติย่อสำหรับผู้สอนได้

การค้นหาและแสดงรายการคอร์ส

- **ผู้ใช้สามารถดูรายการคอร์สทั้งหมดที่มีในระบบได้**
- **ผู้ใช้สามารถค้นหาคอร์สจากชื่อคอร์สหรือคำค้นหาได้**
- **ผู้ใช้สามารถกรองคอร์สตามหมวดหมู่ ระดับความยาก และประเภทการเข้าเรียนได้**
- **ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับคอร์สตามคอร์สใหม่ล่าสุด ราคาต่ำไปสูง หรือราคาสูงไปต่ำได้**
- **ระบบต้องแสดงข้อมูลคอร์ส เช่น รูปภาพ ชื่อคอร์ส ผู้สอน ราคา และระยะเวลาเข้าเรียน**
- **ระบบต้องแสดงข้อความเมื่อไม่พบคอร์สที่ตรงกับการค้นหา**
- **ผู้ใช้สามารถดูหน้าโปรไฟล์ผู้สอน พร้อมประวัติย่อและรายการคอร์สที่เผยแพร่แล้วได้**

การดูรายละเอียดคอร์ส

- **ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของคอร์สก่อนตัดสินใจซื้อได้**
- **ระบบต้องแสดงชื่อคอร์ส รายละเอียดคอร์ส สิ่งที่จะได้เรียนรู้ สิ่งที่ต้องมีก่อนเรียน ผู้สอน ราคา และจำนวนบทเรียน**
- **ระบบต้องแสดงประเภทการเข้าเรียน เช่น เรียนได้ตลอดชีพ หรือเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด**
- **ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอร์สลงตะกร้า ลงทะเบียนคอร์สฟรี หรือเพิ่มคอร์สลง Wishlist ได้จากหน้ารายละเอียดคอร์ส**

การจัดการ Wishlist

- **ผู้เรียนสามารถเพิ่มคอร์สที่สนใจลง Wishlist ได้**
- **ผู้เรียนสามารถดูรายการคอร์สที่อยู่ใน Wishlist ได้**
- **ผู้เรียนสามารถลบคอร์สออกจาก Wishlist ได้**
- **ระบบต้องแสดงข้อความเมื่อยังไม่มีคอร์สใน Wishlist**

การจัดการตะกร้าสินค้า

- **ผู้เรียนสามารถเพิ่มคอร์สลงตะกร้า ดูรายการ และลบคอร์สออกจากตะกร้าได้**
- **ผู้เรียนสามารถชำระเงินหลายคอร์สในตะกร้าพร้อมกันได้**

การซื้อคอร์สและชำระเงิน

- **ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อคอร์สที่ต้องการได้**
- **คอร์สฟรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องชำระเงิน**
- **ระบบต้องแสดงสรุปรายการคอร์ส ราคา และยอดรวมก่อนชำระเงิน**
- **ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ตามที่ระบบกำหนด**
- **ระบบรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, PromptPay, TrueMoney Wallet และ Mobile Banking (KBank, SCB, KTB, BBL, BAY)**
- **ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินก่อนยืนยันรายการ**
- **ระบบต้องแสดงผลการชำระเงินว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ**
- **เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบต้องเพิ่มคอร์สนั้นเข้าไปในรายการคอร์สของผู้เรียน**
- **ผู้เรียนสามารถดูประวัติการซื้อได้**

การขอคืนเงิน

- **ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินเป็นรายคอร์สได้ภายใน 14 วันหลังชำระเงิน โดยต้องระบุเหตุผล และขอได้ครั้งเดียวต่อคอร์ส**
- **ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอคืนเงินได้ ถ้าปฏิเสธต้องระบุเหตุผล**
- **ระบบแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล**

การเรียนคอร์ส

- **ผู้เรียนสามารถดูคอร์สที่ซื้อแล้วในหน้า My Courses ได้**
- **ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนคอร์สผ่านหน้าวิดีโอบทเรียนได้**
- **ระบบต้องแสดงรายการบทเรียนภายในคอร์ส**
- **ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนได้**
- **ระบบต้องแสดงความคืบหน้าการเรียนของผู้เรียน**
- **ระบบต้องแสดงสถานะของคอร์ส เช่น Active Expired หรือ Lifetime**
- **ลิงก์วิดีโอบทเรียนหมดอายุภายใน 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแชร์ลิงก์**
- **ผู้เรียนสามารถดู Dashboard สรุปคอร์สที่ลงทะเบียนและความคืบหน้าการเรียนได้**

การจัดการคอร์สและบทเรียน

- **ผู้สอนสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบคอร์สของตนเองได้ ยกเว้นคอร์สที่มีผู้เรียนซื้อแล้ว ซึ่งทำได้แค่ยกเลิกการเผยแพร่**
- **ผู้สอนสามารถกำหนดข้อมูลคอร์ส เช่น ชื่อคอร์ส รายละเอียด ราคา หมวดหมู่ และระยะเวลาเข้าเรียน**
- **ผู้สอนสามารถเพิ่ม ดูรายการ แก้ไข ลบ และจัดลำดับบทเรียนภายในคอร์สได้**
- **ข้อมูลบทเรียนประกอบด้วยชื่อบทเรียน ลำดับบทเรียน และวิดีโอ (ระบบคำนวณความยาววิดีโอให้อัตโนมัติ)**
- **ระบบต้องแสดงสถานะของคอร์ส เช่น Draft Published และ Suspended (กรณีถูกแอดมินระงับ)**

รายได้ผู้สอน

- **ผู้สอนได้รับส่วนแบ่ง 70% ของยอดขายคอร์ส**
- **ยอดขายจะนับเป็นยอดพร้อมโอนหลังพ้นช่วงขอคืนเงิน 14 วัน และไม่มีคำขอคืนเงินค้างอยู่**
- **ผู้สอนสามารถดูสรุปรายได้ ประวัติการรับเงิน และบันทึกบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินได้**
- **ผู้ดูแลระบบสามารถดูยอดที่ต้องจ่ายผู้สอนแต่ละคน และบันทึกการโอนเงินได้ ระบบแจ้งผู้สอนทางอีเมล**
- **ผู้สอนสามารถดู Dashboard สรุปจำนวนคอร์ส จำนวนผู้เรียน รายได้รวม และรายการผู้ซื้อคอร์สล่าสุดได้**

การจัดการผู้ใช้

- **ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการผู้ใช้ทั้งหมดได้ พร้อมค้นหาและกรองข้อมูล**
- **ผู้ดูแลระบบสามารถระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี Student ได้ (รวมถึงบัญชีที่เปิดสิทธิ์การสอน)**
- **ผู้ดูแลระบบไม่สามารถระงับบัญชีของตนเองหรือบัญชีผู้ดูแลระบบคนอื่นได้**
- Super Admin สามารถสร้างบัญชี Admin และระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี Admin ได้

การตรวจสอบคอร์ส

- **ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการคอร์สทั้งหมดในระบบ พร้อมกรองตามสถานะได้**
- **ผู้ดูแลระบบสามารถระงับคอร์สที่เผยแพร่แล้วได้ หากพบว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดหรือไม่เหมาะสม และยกเลิกการระงับได้ คอร์สที่ถูกระงับจะไม่แสดงในหน้ารายการคอร์ส**

การจัดการรายงานและภาพรวมระบบ

- **ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของระบบได้ เช่น จำนวนผู้ใช้ จำนวนคอร์ส ยอดขาย และจำนวนการซื้อคอร์ส กราฟรายได้ย้อนหลัง และรายการชำระเงินล่าสุดได้**
- **ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานการชำระเงินได้**

Tech Stack

Frontend	- Next.js 16 (App Router, Server Actions) + TypeScript - React 19 - Tailwind CSS 4 - shadcn/ui + Base UI (UI Component) - lucide-react (icon)
Form & Validation	- React Hook Form - Zod (ใช้ร่วมกันทั้งฝั่งฟอร์มและ Server Actions)
Backend	- NestJS 11 + TypeScript - Prisma ORM 7 - PostgreSQL - class-validator / class-transformer (ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้า API)
Auth	- NextAuth v5 (Credentials + Google Provider) - JWT (access token + refresh token แบบหมุนเวียน) - bcrypt (hash password) - Google Login (google-auth-library ตรวจสอบ ID token ฝั่ง server) - 2FA ด้วยรหัส 6 หลักทางอีเมล
Security	- Helmet (HTTP security headers) - @nestjs/throttler (จำกัดจำนวนคำขอต่อ IP) - AES-256-GCM (เข้ารหัสเลขบัญชีธนาคารผู้สอน)
Payment	- Opn Payments / Omise (บัตร, PromptPay, TrueMoney Wallet, Mobile Banking) - Omise.js (แปลงข้อมูลบัตรเป็น token บนเบราว์เซอร์)
File / Video Storage	- Cloudinary (รูปโปรไฟล์, รูปปกคอร์ส, วิดีโอบทเรียนแบบ signed URL) - react-easy-crop (ครอปรูปก่อนอัปโหลด)
Email	- Brevo (Transactional Email API)
Testing	- Jest + Supertest (API) - Vitest + Testing Library (Web)

Deployment	- Vercel (frontend, region Singapore) - Render (backend, region Singapore) - Neon (PostgreSQL)
Tools	- pnpm 11 (ผ่าน Corepack) - ESLint + Prettier - Git + GitHub